

Kabinet výuky obecné fyziky, UK MFF

Stručná zpráva o měření úlohy

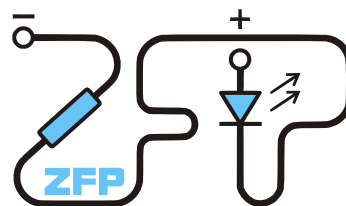
Fyzikální praktikum III

Úloha č. 18

Název úlohy: Laserová dopplerovská anemometrie

Jméno: David Němec

Datum měření: 14. 2. 2026



Připomínky opravujícího:

	Možný počet bodů	Udělený počet bodů
Vztahy a veličiny	0–1	
Výsledky a zpracování měření	0–9	
Diskuse výsledků a závěr	0–2	
Celkem	max. 12	

Posuzoval:

dne:

1 Pracovní úkoly

1. Proveďte kalibraci „optické sondy anemometru“. Parametry optické sondy získáte jednak měřením vzdálenosti interferenčních plošek v průsečíku laserových paprsků metodou projekce, jednak výpočtem z geometrie uspořádání. Oba výsledky porovnejte.
2. Připravte aparaturu k měření rychlosti částic. Zkontrolujte chod paprsků v detekční optice a vymezte prostorovou dírkovou clonu.
3. Na základě průběhu měřeného signálu optimalizujte dopplerovský signál na proudění vody v kyvetě.
4. Změřte frekvence dopplerovského signálu na souboru 60 – 80 částic. Převedte hodnoty frekvence na hodnoty rychlostí. Graficky zpracujte rozložení rychlostí ve vodě formou histogramu. Histogram fitujte funkcí normálního rozdělení a z ní stanovte střední hodnotu rychlosti částic a standardní odchylku nalezeného rozdělení.
5. Diskutujte, jaký vliv na výsledek má to, že parametry optické sondy jsou měřeny ve vzduchu, zatímco měření rychlostí částic probíhá ve vodě.

2 Vztahy a veličiny

3 Výsledky a zpracování měření

3.1 Použité měřicí přístroje

1. PŘÍSTROJ:
POZNÁMKY

3.2 Naměřené hodnoty a výpočty

4 Diskuze výsledků a závěr

Literatura

- [1] Kolektiv ZFP KVOF MFF UK: *NÁZEV* [online]. [cit. 13. 4. 2026], dostupné z URL
- [2] Kolektiv ZFP KVOF MFF UK: *NÁZEV* [online]. [cit. 13. 4. 2026], dostupné z URL
- [3] Kolektiv ZFP KVOF MFF UK: *Úloha 16 - studijní text* [online]. [cit. 13. 4. 2026], dostupné z https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/_media/zadani/texty/txt_316.pdf
- [4] J. English: *Úvod do praktické fyziky I: Zpracování výsledků měření*. 1. vyd. Praha: Matfyzpress, 2006
- [5] Mikulčák a kolektiv: *Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy: NÁZEV TABULKY*, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, n. p., 1988